2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise forense integrada em cadáver de *Hydrochoerus hydrochaeris* - capivara.

J. M. Maczuga[a], A. Andreassa[a], A. C. Bressan[a], B. M. S. Chalcoski[a], B. B. Mileki.[a], K. C. Cancela[a], S. C. Jorge[a], N. Wistuba[a]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Paraná(PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência : periciasambientais@policiacientifica.pr.gov.br Tel.: +55 41 995160371*

Palavras-chave:entomologia forense, zoomorfologia forense, necropsia veterinária, perícia ambiental.

1. INTRODUÇÃO

A escassez de vestígios em locais de crime representa um desafio para a elucidação de ilícitos em todas as áreas da criminalística, sobretudo em crimes ambientais e, portanto é frequente que a obtenção de provas conclusivas no exame de local resta limitadas sem o suporte de exames complementares. Este cenário pode ser evidenciado ao relato de um caso atendido pela Polícia Científica do Paraná, e ocorrido em Ponta Grossa — próximo à Área de Proteção Ambiental de Olarias —, o qual envolveu o achado de um cadáver de capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*) em avançado estado de decomposição. O exame pericial de local constatou a escassez de vestígios imediatos para elucidar a dinâmica do evento, bem como de autoria, o que motivou o encaminhamento do cadáver à Seção de Perícias Ambientais, em Curitiba, para a realização de exames complementares. Diante dessa limitação inicial, o presente estudo objetiva demonstrar como uma análise forense integrada atua constitui ferramenta essencial para superar a ausência de evidências de campo. Para tanto, utilizou-se diferentes recursos disponíveis — exame de imagem (*Flatscan*), acervo técnico de referência, osteologia e entomologia forense —, evidenciando que a abordagem multidisciplinar viabiliza a elucidação de informações mesmo diante de limitações biológicas e de campo iniciais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Apresentação do cadáver animal

O cadáver apresentava regiões de mumificação, áreas já esqueletizadas e pouca quantidade de tecido, os quais em fase de liquefação – *Figura* 1.



Figura 1. Detalhes da apresentação do cadáver.

2.2. Do exame de Imagem

Previamente ao exame de necropsia, o cadáver foi submetido ao exame de imagem em equipamento *Flatscan,* DF80 – VMI Security, disponível na Polícia Científica do Paraná. Foram realizadas incidências nas regiões do corpo, abrangendo crânio, pele e ossos.

2.3. Do exame externo

Apesar da ausência de partes do corpo, procedeu-se à biometria, sendo observados os seguintes parâmetros:

massa, comprimento da cabeça e comprimento aproximado do corpo. A avaliação do escore corporal restou prejudicada em função do estado avançado de decomposição. O exame externo do cadáver consistiu na observação da pele bem como dos ossos expostos em função do processo de esqueletização.

2.4. Do exame interno

Considerando que, no momento do recebimento do corpo, os órgãos estavam ausentes e havia apenas pele ressecada, ossos e resquícios de tecidos moles, sem estruturas passíveis de análise, pouco foi possível observar ao exame interno.

2.5. Do procedimento de maceração

A fim de realizar a delimitação de possíveis lesões principalmente no crânio, mas também nos demais ossos, posteriormente ao exame necroscópico, realizou-se o procedimento denominado maceração, que consiste na retirada de todos os tecidos moles, restando apenas os ossos. Tratando-se de um animal de espécie pouco comum em análises forenses e considerando que ossos de animais selvagens apresentam peculiaridades que podem ser equivocadamente interpretadas como fissuras, optou-se pela realização do procedimento de maceração com o objetivo de descartar a existência de fraturas ou outras lesões. O procedimento de limpeza osteológica se deu por ação térmica e mecânica.

2.6. Da análise osteológica e do exame de comparação com peça do Acervo da Seção de Perícias Ambientais

A análise das estruturas remanescentes do cadáver foi realizada antes e após o processo de maceração. Pela análise osteológica, foi possível observar detalhes das estruturas ósseas, a fim de se traçar estimativa de idade, possíveis traumas – diferenciação entre traumas *antemortem*, *perimortem* ou *post-mortem,* observação de fenômenos da tafonomia e cronotanatognose. Além disso, buscou-se, após o processo, a realização de exame comparativo do crânio e da mandíbula com o material disponível no acervo da Seção de Perícias Ambientais.

2.6. Do exame entomológico

Foram identificadas três perfurações circulares na região lombossacra dorsal esquerda, sendo duas superiores e uma inferior, as quais apresentam bordas arredondadas e relativamente regulares, ausência de lacerações extensas (halos de contusão ou projéteis) ou marcas evidentes de dentição. Os orifícios possuíam diâmetros de 3 mm a 5 mm, padrão homogêneo e variação compatível com alargamento progressivo, indicando ação biológica repetida. Diante da possibilidade de tais achados serem condizentes com ação de fauna cadavérica, utilizou-se dos padrões dos orifícios circulares encontrados, associado ao estágio da carcaça, os quais foram comparados com a literatura a fim de estabelecer a compatibilidade dos achados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise integrada iniciou com o exame radiográfico, o qual não revelou descontinuidades no crânio ou no esqueleto remanescente. Contudo, a integridade da análise foi limitada pela ausência de determinados segmentos e pela presença de elementos ósseos dispersos. Embora não tenham sido identificados artefatos radiopacos compatíveis com projéteis de arma de fogo, observaram-se perfurações em estruturas ósseas específicas – Figura 2.

À biometria, o cadáver apresentou massa 9,05 kg, considerando-se a perda de tecidos e de água pelas condições avançadas do vestígio, bem como comprimento cefálico de 29,0 cm e comprimento aproximado do corpo 93,0 cm (com base na coluna vertebral).

A pele, desidratada e ressecada em função de alterações post mortem características do processo de mumificação, apresentava pelos em toda a sua extensão, embora houvesse a presença de falhas pilosas na face e na região lombossacral – Figura 3. Em meio aos pelos estavam presentes restos de galhos, de vegetação, além de larvas, pupas e artrópodes adultos. O remanescente de pele do corpo media aproximadamente 53 cm de comprimento por 53 cm de largura. As bordas apresentavam aspecto coriáceo e irregular nas regiões correspondentes. Na pele da região cefálica, foram encontrados orifícios com diferentes padrões: uma lesão de pele não transfixante, de formato oval, com 30mm de comprimento x 10mm de largura, formando fundo de saco, na região do arco zigomático direito; duas perfurações com bordos irregulares próximo às narinas, com aproximadamente 10mm de diâmetro; múltiplas perfurações com diâmetros próximos a 3 mm em ambos os lados da face, com formatos circulares ou arredondados; orifícios de formato irregular correspondentes às orelhas e à área dos olhos com bordas laceradas.

Na pele do corpo foram observados: dois orifícios de 30mm de comprimento por 15mm de largura

com bordas irregulares, próximo à região torácica direita; uma perfuração de formato irregular na região lombar esquerda (com 15mm x 5mm); três perfurações de formato circular na região lombossacra com aproximadamente 5 mm de diâmetro - Figuras 4 a 6. Também estavam presentes: 12 a 13 pares de costelas parcialmente articuladas às vértebras; dentes soltos; pequenos ossos e falanges componentes de membros pélvicos e torácicos; fêmur esquerdo; tíbias; osso coxal – Figura 7. Parte dos ossos dos membros torácicos como escápulas, úmeros, rádios e ulnas além de falanges, também estavam presentes e presos ao corpo. O crânio, ainda recoberto por pele, encontrava-se parcialmente ligado ao restante do corpo por uma estreita faixa de tecido com aproximadamente 30,0 cm de comprimento. Ao longo do exame externo foram observadas perfurações de formato circular com diâmetros variando entre 3 a 10 mm na região das vértebras cervicais e torácicas. Em meio aos tecidos ressecados da região cervical havia três perfurações transfixantes em formato arredondado com aproximadamente 3 mm de diâmetro. Não foram observadas fraturas no crânio, porém havia um orifício transfixante de padrão oval em cada escápula, bem como fraturas cominutivas na margem dorsal da escápula esquerda. Parte da epífise proximal do úmero esquerdo estava ausente e apresentava aspecto de desgaste. Em função dos processos de mumificação e esqueletização em que o corpo se encontrava, não foi possível verificar a presença de tecidos que indicassem outras características relevantes para determinação da causa mortis.

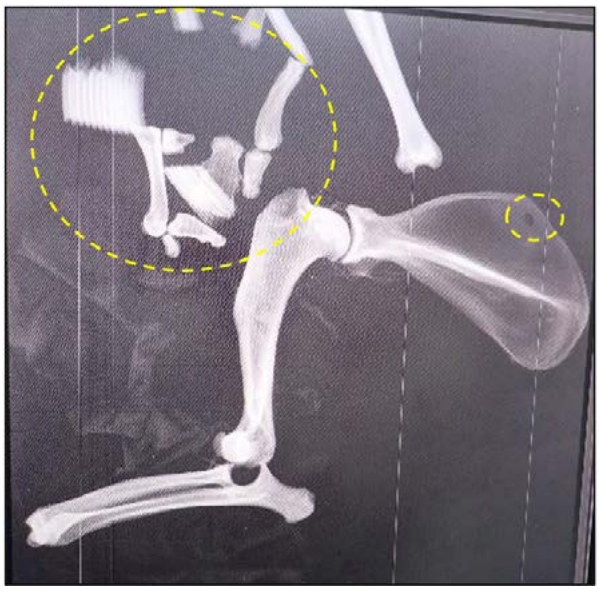


Figura 2. Projeção látero-lateral de membro torácico. É possível observar ossos soltos, além de dentes e uma perfuração na escápula, delimitada pelo círculo de cor amarela.



Figura 3. Remanescentes do animal em decúbito ventral.



Figura 4. Cabeça na qual é apontada, com instrumento, as duas perfurações correspondentes à região das orelhas.



Figura 5. Perfurações de formato irregular próximo às narinas.

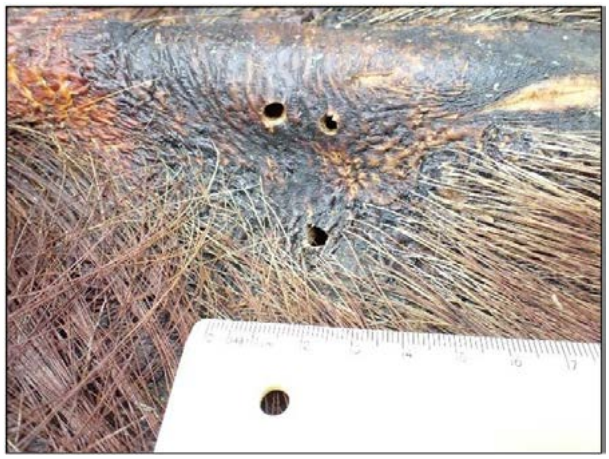


Figura 6. Três perfurações com formato circular na região lombossacra dorsal esquerda.

Ressalta-se que orifícios de bordos irregulares possivelmente resultaram da ação de fauna cadavérica, sendo que alguns exibiam padrões compatíveis com a atividade de artrópodes presentes no ambiente em que o cadáver permaneceu. Com base na escala visível, os orifícios tinham diâmetros de 3mm a 5mm, de padrão homogêneo, com variação compatível a um alargamento progressivo, indicando uma ação biológica repetida. Devido ao tipo de tecido seco, pele e restos musculares, os achados são altamente compatíveis com atividades de insetos necrógafos, especialmente da Ordem Coleoptera (Linnaeus, 1758), das famílias Dermestidae (Latreille, 1804), Cleridae (Latreille, 1802) e Histeridae (Gyllenhaal, 1808), cujas larvas e adultos atuam preferencialmente em estágios avançados da decomposição [1][2]. Segundo alguns trabalhos de tafonomia forense [3][4], se comparadas ao hábito de colonização das demais famílias de coleópteras, algumas espécies do gênero Dermestes (Linnaeus,1758) conhecidos como "besouros de couro", produzem perfurações circulares bem delimitadas equivalentes às encontradas, principalmente quando a umidade corporal é reduzida e as temperaturas são relativamente altas. Quanto à cronotanatognose, a forma dos orifícios e o estágio da carcaça, indicam uma ação provocada pela fauna cadavérica, com uma estimativa de intervalo pós-morte (IPM) entre 20-30 dias, a depender de fatores do cadáver e ambientais diversos.

Na região torácica, observaram-se apenas tecidos ressecados, enquanto na região lombar havia remanescentes de musculatura em processo de liquefação. Assim, devido às alterações post mortem, não foi possível identificar lesões ou outras alterações. A partir da comparação com material do acervo forense da Seção de Perícias Ambientais, foi possível observar a presença de suturas cranianas fechadas ou pouco visíveis que, juntamente com o tamanho do crânio, permitiram afirmar que se tratava de um animal adulto de grande porte – Figuras 8 a 10. Não foram observadas perfurações nem fraturas no crânio ou na mandíbula analisados. Porém, constatou-se uma perfuração na escápula direita com 7 mm de diâmetro e com características similares a uma lesão gerada por arma de fogo, denominada funil de Bonnet [5], composto pelos orifícios de entrada e de saída – Figura 11. Esta lesão apresentou características de coloração e formato das bordas a partir das quais pode-se inferir que ocorrera enquanto o animal estava vivo, e com trajeto da região caudal em direção à cranial do corpo.



Figura 7. Detalhes dos ossos longos e curtos compilados para análise.



Figura 8. Região dorsal do crânio questionado (direita) e do crânio de capivara (esquerda) do acervo da Polícia Científica do Paraná.



Figura 9. Região ventral do crânio questionado (direita) e do crânio de capivara (esquerda) do acervo da Polícia Científica do Paraná.



Figura 10. Mandíbula questionada (direita) e mandíbula de capivara (esquerda) do acervo da Polícia Científica do Paraná.



Figura 11. Perfuração na face lateral da escápula, observada em detalhes após maceração – funil de Bonnet.

4. CONCLUSÕES

A cronologia da esqueletização em animais é extremamente variável, podendo iniciar com quatro semanas e se estender por meses a anos, a depender das condições [6]. Apesar de não ser possível precisar o intervalo post mortem em função de variações ambientais, os processos de coliquação dos tecidos, mumificação da pele e esqueletização observados durante o exame revelam que, possivelmente, o corpo do animal permaneceu ao ar livre ou em local seco, por tempo não inferior a três semanas. A partir dos dados biométricos coletados durante o exame necroscópico, aliados aos resultados obtidos com a maceração do crânio, foi possível concluir que se tratava de um animal adulto e de porte grande para a espécie. Além disso, a comparação do comprimento total com referências da literatura especializada evidenciou a ausência de parte da pele da região torácica [7]. Dessa forma, o padrão de lesões observado, especialmente a remoção parcial da pele do tórax e a integridade dos ossos dos membros e da coluna vertebral – áreas ricas em massa muscular, não corresponde ao que usualmente se verifica em animais abatidos para consumo.

Por meio da análise das características morfológicas, especialmente dos dados biométricos, bem como de particularidades do crânio e da dentição, constatou-se que se tratava da espécie Hydrochoerus hydrochaeris [7], pertencente à ordem Rodentia e família Caviidae, popularmente conhecida como capivara.

Quanto à determinação da causa mortis, o avançado estágio de decomposição em que o cadáver se encontrava no momento do exame impossibilitou esta análise. Embora não tenham sido identificados fragmentos de chumbo ou projéteis no exame de imagem, no exame pericial do cadáver, foram observadas lesões em diferentes regiões do corpo com características compatíveis com aquelas produzidas por armas de fogo. Ainda, é possível afirmar que ao menos a lesão localizada na escápula apresentava características compatíveis com ferimentos gerados por instrumento pérfurocontundente de grande energia, como projéteis de arma de fogo. Além disso, as características dessa lesão – coloração uniforme da área fraturada, ausência de cicatrização, propriedades biomecânicas preservadas (elasticidade e plasticidade), por exemplo, permitem afirmar que essa ocorreu no período perimortem, ou seja, que o animal fora atingido ainda em vida.

Por fim, a forma dos orifícios compatíveis com ação entomológica e o estágio da carcaça, indicam uma ação provocada por dermestídeos, com uma estimativa de intervalo pós-morte (IPM) entre 20-30 dias. Todavia, seriam necessários outros dados complementares para confirmação do IPM, como temperatura média, umidade relativa e captura dos insetos (larvas e adultos) para o devido esclarecimento.

Diante do exposto, conclui-se que informações sobre a dinâmica do óbito do espécime de Hydrochoerus hydrochaeris — inviabilizada inicialmente no local de crime devido ao avançado estado de decomposição do cadáver e ausência de demais elementos no local — foi possível por meio da análise integrada e transdisciplinar dos recursos forenses da Polícia Científica do Paraná. A convergência diagnóstica entre o exame de imagem por Flatscan , a maceração e a avaliação osteológica permitiu superar as limitações da putrefação, viabilizando a identificação de traumas ósseos perimortem e vestígios balísticos ocultos, enquanto a análise entomológica possibilitou uma estimativa do intervalo postmortem. Ainda, a comparação morfológica entre as estruturas ósseas da amostra e os espécimes de referência do acervo da Seção de Perícias Ambientais em associação com o estudo da osteologia possibilitaram a definição da espécie envolvida, bem como características que permitiram estabelecer faixa e etária e porte.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Seção de Antropologia Forense da Polícia Científica pelo apoio técnico nos exames osteológicos, especialmente pelo diálogo e compartilhamento de saberes que enriqueceram o desenvolvimento deste caso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] K.M. Mise; L.M. Almeida; M.O. Moura. Levantamento da fauna de Coleoptera de importância forense em Curitiba, Paraná. Rev. Bras. Entomol. 51: 492-502 (2007).

[2] N.I. Zanetti; E.C. Viscarelli; N.D. Centeno. The Checklist of Southern Neotropical Silphidae (Insecta: Coleoptera). Zootaxa 3904: 505-523 (2015).

[3] A.E. Fernández; P.D. Escosteguy; F.M. Rugnone. La acción de Dermestes maculatus (Coleoptera: Dermestidae) sobre restos óseos: un experimento de tafonomía actualística. Rev. Mus. Antropol. 15: 259-272 (2022).

[4] H. Schroeder et al. Larder beetles (Coleoptera, Dermestidae) as an accelerating factor for decomposition of a human corpse. Forensic Sci. Int. 127: 231-236 (2002).

[5] G.V. França. Medicina legal. 11. ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro (2017).

[6] R.A. Tostes. Alterações cadavéricas e estimativas de tempo de morte. In: R.A. Tostes; S.T.J. Reis; V.V. Castilho. Tratado de Medicina Veterinária Legal. Medvep, Curitiba (2017) 210-221.

[7] H.R. Benatti et al. Morphometric Patterns and Blood Biochemistry of Capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris) from Human-Modified and Natural Landscapes. Vet. Sci. 8: 165 (2021).